



T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA ÖDEV RAPORU

tarsau Projesi

B211210565-MIKAIL OSMANOV

SAKARYA

MAYIS, 2026

SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ

Proje Amaci

Bu projede Linux/Unix ortaminda C dili kullanilarak, sikistirma yapmadan
metin

dosyalarini tek bir `.sau` arxiv dosyasinda birlestiren ve daha sonra bu
arsivi

istenen dizine acan `tarsau` programi gelistirilmistir.

Gelistirme Ortami

- Dil: C
- Isletim sistemi: Linux/Unix
- Derleme araci: `gcc`
- Derleme komutu: `make`

Programin Kullanimi

Arsiv olusturma:

```
```bash
```

```
./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
```

```
```
```

Arsiv acma:

```
```bash
```

```
./tarsau -a s1.sau d1
```

...

`-o` parametresi verilmezse arşiv dosyası varsayılan olarak `a.sau` adıyla oluşturulur. Arşiv açma işleminde izin verilmezse dosyalar geçerli dizine açılır.

## **## Arşiv Dosyası Formatı**

`a.sau` arşiv dosyası iki bölümden oluşur:

1. Organizasyon bilgileri
2. Arşivlenmiş dosya içerikleri

İlk 10 bayt, organizasyon bölümünün ASCII formatında sayısal uzunluğunu tutar.

Organizasyon bölümünde her dosya aşağıdaki formatta kaydedilir:

```
```text
|dosya_adi,izinler,boyut|
...
```

Organizasyon bölümünden sonra dosya içerikleri herhangi bir ayırıcı olmadan
art arda yazılır. Dosyalar açılırken organizasyon bölümündeki boyut bilgileri
kullanılarak içerikler ayrılır.

Kullanılan Sistem Çağrıları

- ``open()`` : Dosya ve arşiv açma/oluşturma işlemleri
 - ``read()`` : Dosya ve arşiv içeriği okuma
 - ``write()`` : Arşiv ve çıktı dosyalarına yazma
 - ``close()`` : Açık dosya tanımlayıcılarını kapatma
 - ``stat()`` : Dosya boyutu, türü ve izin bilgilerini alma
 - ``mkdir()`` : Hedef dizini oluşturma
- ``fchmod()`` : Arşivden çıkarılan dosya izinlerini geri yükleme

Kod Parçaları

Arsiv başlığı oluşturulurken organizasyon bölümünün uzunluğu 10 baytlık ASCII

sayı olarak yazılır:

```
```\c
```

```
snprintf(header, sizeof(header), "%010zu", metadata_size);
```

```
write_all(archive_fd, header, HEADER_SIZE);
```

```
write_all(archive_fd, metadata, metadata_size);
```

```
```
```

Dosya izinleri ``stat()`` ile alınıp arşiv kaydına yazılır:

```
```\c
```

```
infos[i].permissions = st.st_mode & 0777;
```

```
```
```

Arsiv acilirken izinler geri yuklenir:

```
        ``c
    fchmod(out_fd, entries[i].permissions);
        ``
```

Test Senaryolari

| | No | Senaryo | Beklenen Sonuc |
|--|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| | --- | --- | --- |
| | 1 | `./tarsau -b t1 t2 -o s1.sau` | `s1.sau` olusur |
| | 2 | `./tarsau -a s1.sau d1` | Dosyalar `d1` dizinine acilir |
| | 3 | `./tarsau -b t1 t2` | `a.sau` olusur |
| | 4 | ASCII olmayan dosya arshivleme | Format uyumsuz mesaji verilir |
| | 5 | Bozuk `.sau` dosyasi acma | Arsiv bozuk mesaji verilir |
| | 6 | 32'den fazla dosya arshivleme | Hata mesaji verilir |
| | 7 | Izinleri farkli dosya arshivleme/acma | Izinler korunur |

GitHub Adresi

Proje deposu: `BURAYA\_GITHUB\_LINKI\_EKLENECEK`